METABOLISMO INTERMEDIARIO · VÍAS DE AMPLIACIÓN (18–25)

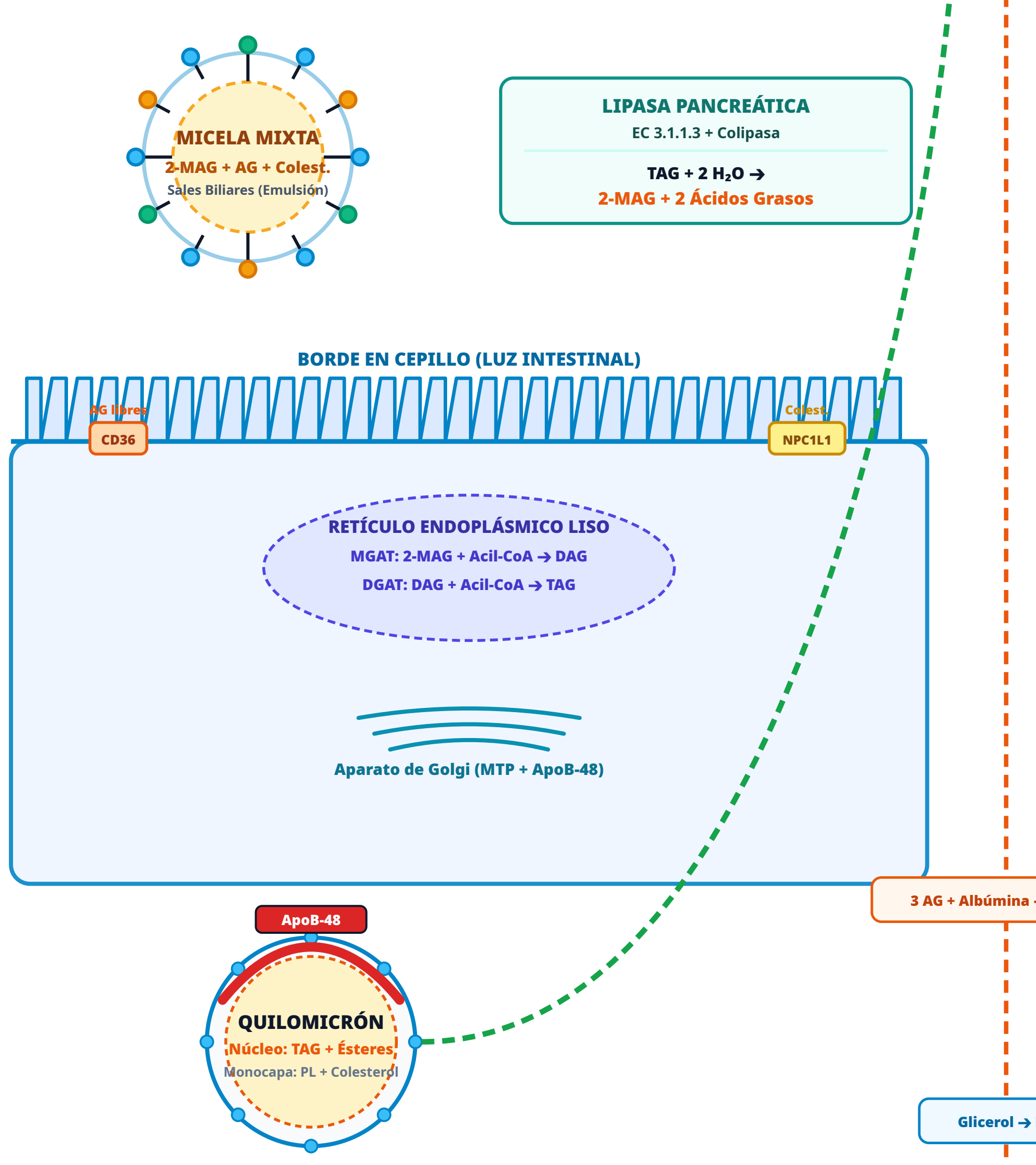
Digestión Lipídica • Cascada Lipolítica Adiposa con Estructuras • Sarcómero Muscular • Combustibles del SNC • Lipoproteínas • Vía de Kennedy • Aminoácidos • Conmutador Nutricional

Versión de Estudio Especializada sin el Mapa Central Integrado • Bioquímica Humana y Fisiología Celular • Resolución Vectorial Ultra-HD

COLUMNA 1: FISIOLOGÍA DE ÓRGANOS Y CASCADAS SECUENCIALES (18–21)

18 DIGESTIÓN Y TRANSPORTE DE LÍPIDOS DIETARIOS

Luz intestinal • Emulsión micelar • Enterocito • Linfa quilífera



LIPASA PANCREÁTICA
EC 3.1.1.3 + Colipasa
TAG + 2 H_2O →
2-MAG + 2 Ácidos Grasos

RETÍCULO ENDOPLÁSMICO LISO
MGAT: 2-MAG + Acil-CoA → DAG
DGAT: DAG + Acil-CoA → TAG

Aparato de Golgi (MTP + ApoB-48)

CONDUCTO TORÁCICO
Drenaje linfático → Sangre

3 AG + Albúmina → Sangre

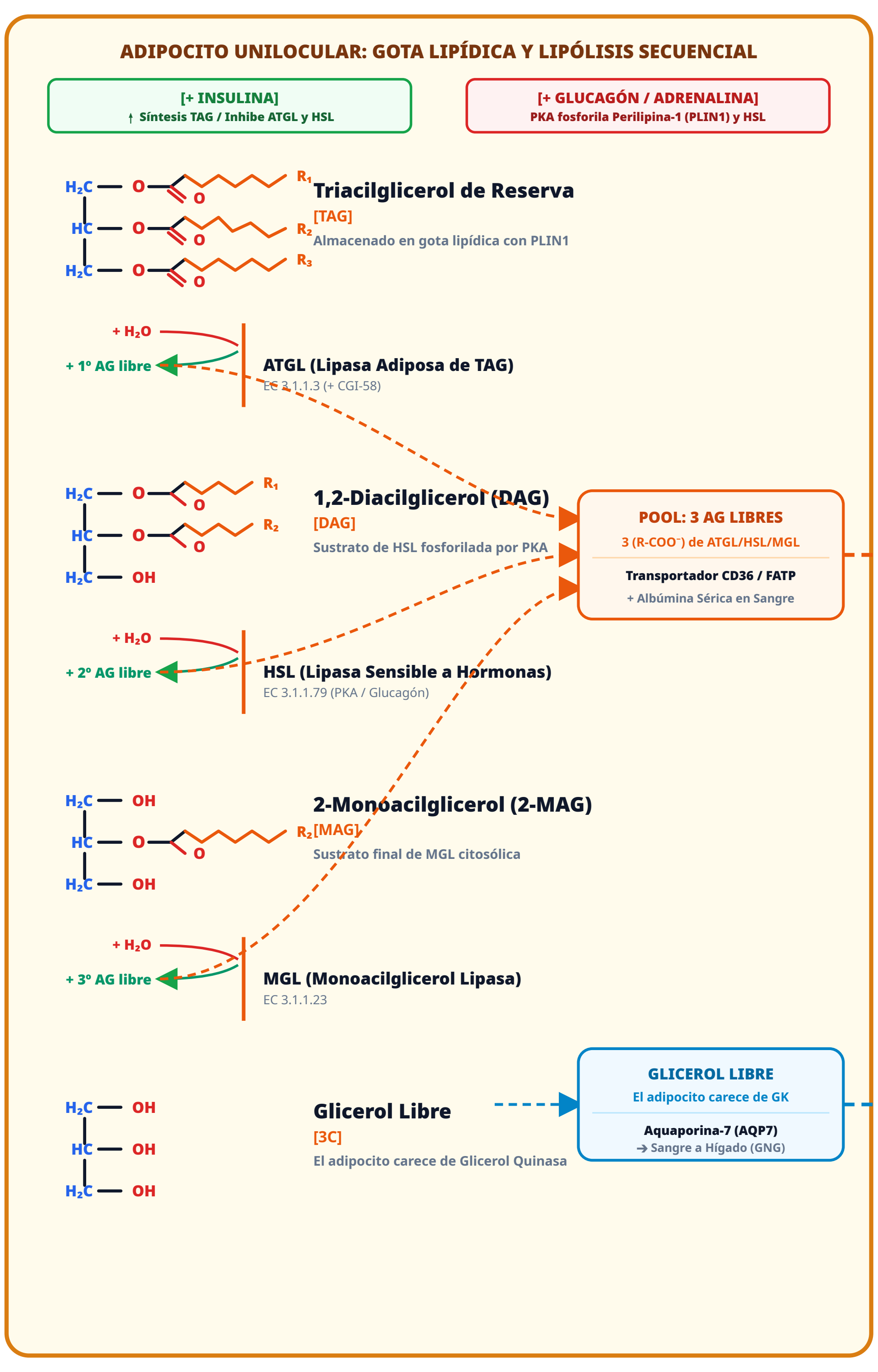
Glicerol → Hígado (GNG)

TORRENTE SANGUÍNEO Y TRANSPORTE INTERTISULAR
INTERCAMBIO DE COMBUSTIBLES Y METABOLITOS

19 TEJIDO ADIPOSO: CASCADA LIPOLÍTICA COMPLETA

Gota lipídica • ATGL → HSL → MGL con estructuras químicas completas

ADIPOCITO UNILOCULAR: GOTA LIPÍDICA Y LIPÓLISIS SECUENCIAL



[+ INSULINA]
↑ Síntesis TAG / Inhibe ATGL y HSL

[+ GLUCAGÓN / ADRENALINA]
PKA fosforila Perilipina-1 (PLIN1) y HSL

Triacilglicerol de Reserva
[TAG]
Almacenado en gota lipídica con PLIN1

ATGL (Lipasa Adiposa de TAG)
EC 3.1.1.3 (+ CGI-58)

1,2-Diacilglicerol (DAG)
[DAG]
Sustrato de HSL fosforilada por PKA

HSL (Lipasa Sensible a Hormonas)
EC 3.1.1.79 (PKA / Glucagón)

2-Monoacilglicerol (2-MAG)
[MAG]
Sustrato final de MGL citosólica

MGL (Monoacilglicerol Lipasa)
EC 3.1.1.23

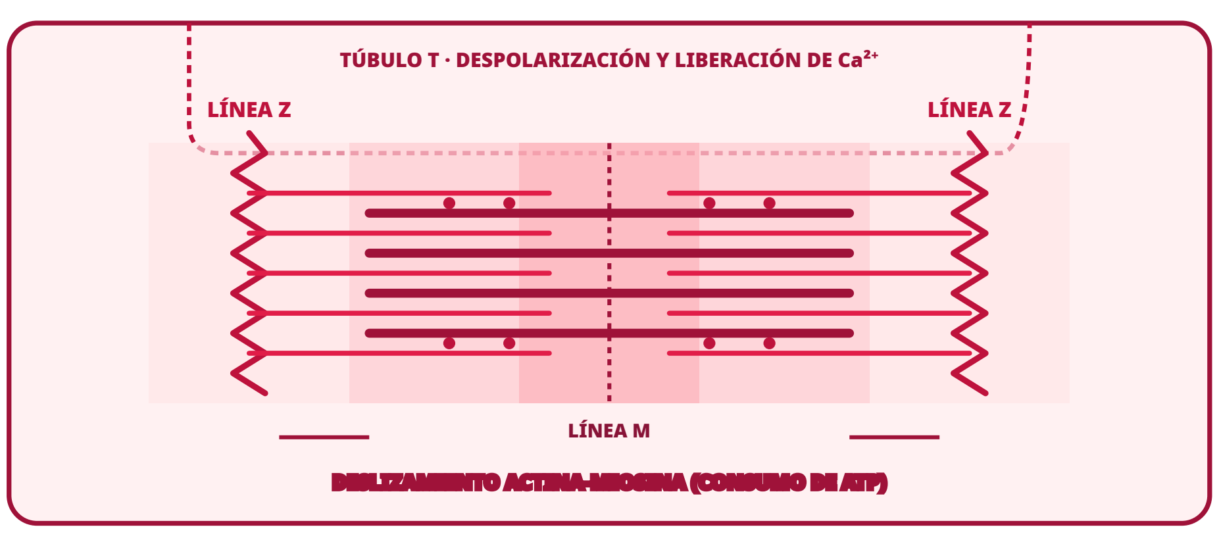
Glicerol Libre
[3C]
El adipocito carece de Glicerol Quinasa

POOL: 3 AG LIBRES
3 (R-COO⁻) de ATGL/HSL/MGL
Transportador CD36 / FATP
+ Albúmina Sérica en Sangre

GLICEROL LIBRE
El adipocito carece de GK
Aquaporina-7 (AQP7)
→ Sangre a Hígado (GNG)

20 MÚSCULO ESQUELÉTICO: SARCÓMERO EN CONTRACCIÓN

Anatomía de la miofibrilla estriada • Ciclo de Cori (Lactato) • Cahill (Alanina)


TÚBULO T · DESPOLARIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE Ca^{2+}
LÍNEA Z
LÍNEA Z
LÍNEA M
DESLIZAMIENTO ACTINA-MIOSINA (CONSUMO DE ATP)

ACOPLAMIENTO CORI (LACTATO)
Glucógeno → Piruvato → Lactato
LDH-M: Regenera NAD^+ (+2 ATP)

ACOPLAMIENTO CAHILL (ALANINA)
Piruvato + BCAA → L-Alanina
ALT muscular / Exporta nitrógeno

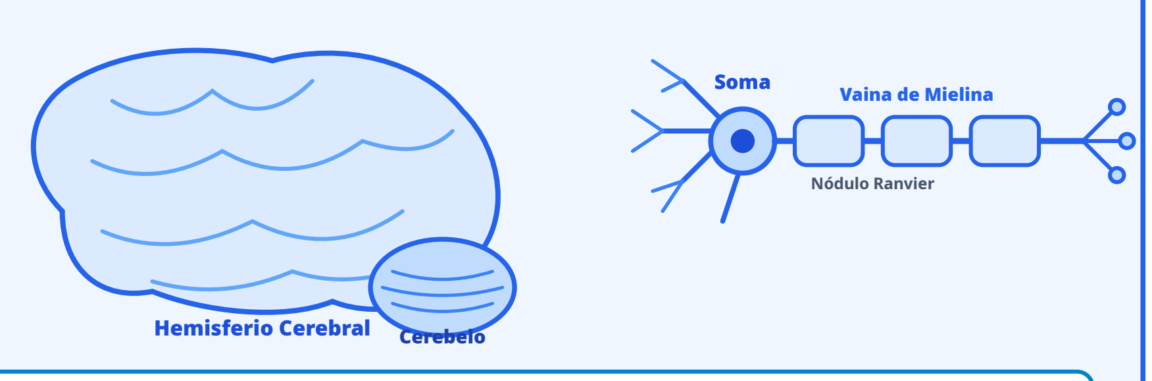
→ Lactato y Alanina viajan por sangre al hepatocito central (Gluconeogénesis y Urea)

Permite sostener la contracción anaerobia máxima sin acidificar el sarcoplasma

21 CEREBRO Y SISTEMA NERVIOSO: BHE Y NEURONA

Anatomía del encéfalo • Neurona mielinizada • GLUT1/3 • Cuerpos cetónicos

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: BARRERA HEMATOENCEFÁLICA Y NEURONA



BARRERA HEMATOENCEFÁLICA (BHE) & TRANSPORTE CAPILAR
- GLUT-1 (Endotelio capilar) → GLUT-3 (Neurona, Km = 1.6 mM, alta afinidad permanente)

Exclusión de ácidos grasos unidos a albúmina (baja penetración BHE)

ESTADO NORMOALIMENTADO
Glucosa = Combustible Principal
Glucólisis → Krebs → ATP
Mantiene bombas Na^+/K^+-ATPasa

AYUNO PROLONGADO (> 48 H)
Inducción de Transportador MCT
β-Hidroxibutirato → 2 Acetil-CoA
Aporta hasta el 60-70% del ATP cerebral

FARMACOLOGÍA Y CORRELACIONES CLÍNICAS (VÍAS 18–25)

1. ORLISTAT (Inhibidor de Lipasa Pancreática — Vía 18)
- Mecanismo: Se une covalentemente al residuo de serina activo de la Lipasa Pancreática y Gástrica.
- Efecto clínico: Reduce la hidrólisis y absorción de TAG de la dieta en ~30%. Provoca esteatorrea transitoria.
- Indicación: Coadyuvante en el manejo de la obesidad y síndrome metabólico con dieta hipocalórica.

2. ESTATINAS Y EZETIMIBA (Control de Lipoproteínas — Vía 22)
- Estatinas (Atorvastatina, Rosuvastatina): Inhibidores competitivos de HMG-CoA Reductasa (EC 1.1.1.34).
- Cascada reguladora: ↓ Colesterol hepático → Activación de SREBP-2 → ↑ Expresión masiva de receptores LDLR.
- Ezetimiba: Bloquea selectivamente el transportador NPC1L1 en el borde en cepillo del enterocito.
- Hipercolesterolemia Familiar: Mutación en gen LDLR (19p13) o ApoB-100 → Aterosclerosis prematura grave.

3. FIBRATOS (Agonistas de PPAR-α — Vías 19, 22 y β-oxidación)
- Fármacos: Fenofibrato, Gemfibrozilo. Activan el receptor nuclear PPAR-α hepático y muscular.
- Acciones genómicas: ↑ Expresión de Lipoproteína Lipasa (LPL), ↑ ApoA-I / ApoA-II (↑ HDL), ↓ ApoC-III.
- Resultado: Reducción drástica de TAG plasmáticos (30-50%) y aumento moderado de HDL protectora.

4. ERRORES CONGÉNITOS DEL METABOLISMO (Vías 20 y 24)
- Fenilcetonuria (PKU): Déficit de Fenilalanina Hidroxilasa (PAH) o cofactor BH_4. Tirosina se vuelve esencial.
- Toxicidad PKU: Fenilpiruvato y fenil-lactato saturan transportadores LAT1 en la BHE → Daño neuronal.
- Déficit de Lipina-1 (PAP / Vía 23): Provoca rabdomiólisis recurrente desencadenada por ayuno o fiebre.
- Enfermedad de Jarabe de Arce (MSUD): Bloqueo del complejo BCKDH → Toxicidad de Leu, Ile, Val.

5. CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD — Desequilibrio Vías 19, 21 y 25)
- Déficit absoluto de insulina → Desinhibición masiva de ATGL y HSL en tejido adiposo (lipólisis desbocada).
- Inundación hepática de AG libres → Cetogénesis extrema → Acetoacetato y β-Hidroxibutirato en plasma.
- Consecuencia: Acidosis metabólica con anion gap elevado, respiración de Kussmaul y aliento a acetona.

6. AMONIO Y TOXICIDAD NEURONAL (Vías 20, 21 y Ciclo de la Urea)
- Fallo hepático grave → Amonio (NH_4^+) atraviesa libremente la BHE hacia los astrocitos cerebrales.
- Astrocitos: Glutamina Sintetasa capta NH_4^+ → Acumulación osmótica de Glutamina → Edema cerebral.
- Músculo esquelético: Actúa como salvamento temporal incorporando NH_4^+ a Alanina (Cahill) y Glutamina.

BALANCE ENERGÉTICO COMPARATIVO Y RENDIMIENTO EN ATP

COMBUSTIBLE	CARBONOS	ATP NETO / MOL	ATP / CARBONO
Glucosa (Oxidación completa)	6 C	30 – 32 ATP	5.0 – 5.3 ATP/C
Glucosa anaerobia (→ Lactato)	6 C	2 ATP (Rápido)	0.33 ATP/C
Ácido Palmitato (16:0)	16 C	106 ATP	6.63 ATP/C ★
Trioleína (TAG: 3x 18:1 + Glicerol)	57 C	~360 ATP	6.32 ATP/C
D-β-Hidroxibutirato	4 C	21.5 ATP	5.38 ATP/C
Acetoacetato	4 C	19 ATP	4.75 ATP/C

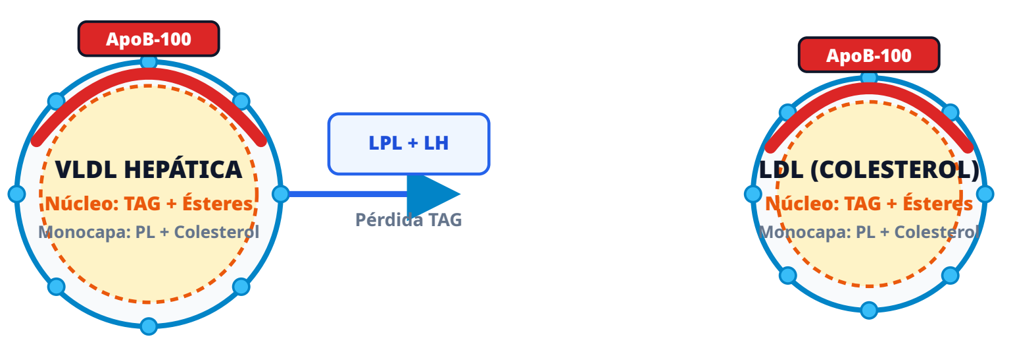
CLAVES FISIOLÓGICAS DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA:

1. Los Ácidos Grasos son el reservorio más eficiente (9 kcal/g vs 4 kcal/g de carbohidratos):
   - Su estado químico es más reducido ($–CH_2–$ vs $–CHOH–$) y se almacenan anhidros en la gota lipídica.
   - El glucógeno retiene ~2 g de agua por cada gramo de polisacárido, aumentando la masa corporal.
2. El Cerebro no oxida Ácidos Grasos debido a la BHE y a la lentitud de la β-oxidación axonal:
   - Consume ~120 g/día de Glucosa. En ayuno adapta su maquinaria a β-Hidroxibutirato (MCT1/2).
3. El Eritrocito carece de mitocondrias:
   - Su único destino catabólico es Glucólisis anaerobia a Lactato (Ciclo de Cori) y Vía de Pentosas (NADPH).
4. El Hígado es generoso con el organismo y austero consigo mismo:
   - Produce Cuerpos Cetónicos para el cerebro y músculo, pero carece de Tioforasa (no puede consumirlos).

COLUMNA 2: LIPOPROTEÍNAS, KENNEDY, AMINOÁCIDOS Y CONMUTADOR (22–25)

22 LIPOPROTEÍNAS PLASMÁTICAS Y TRANSPORTE REVERSO

VLDL → IDL → LDL (LDLR) • HDL y Transporte Reverso de Colesterol (SR-B1)



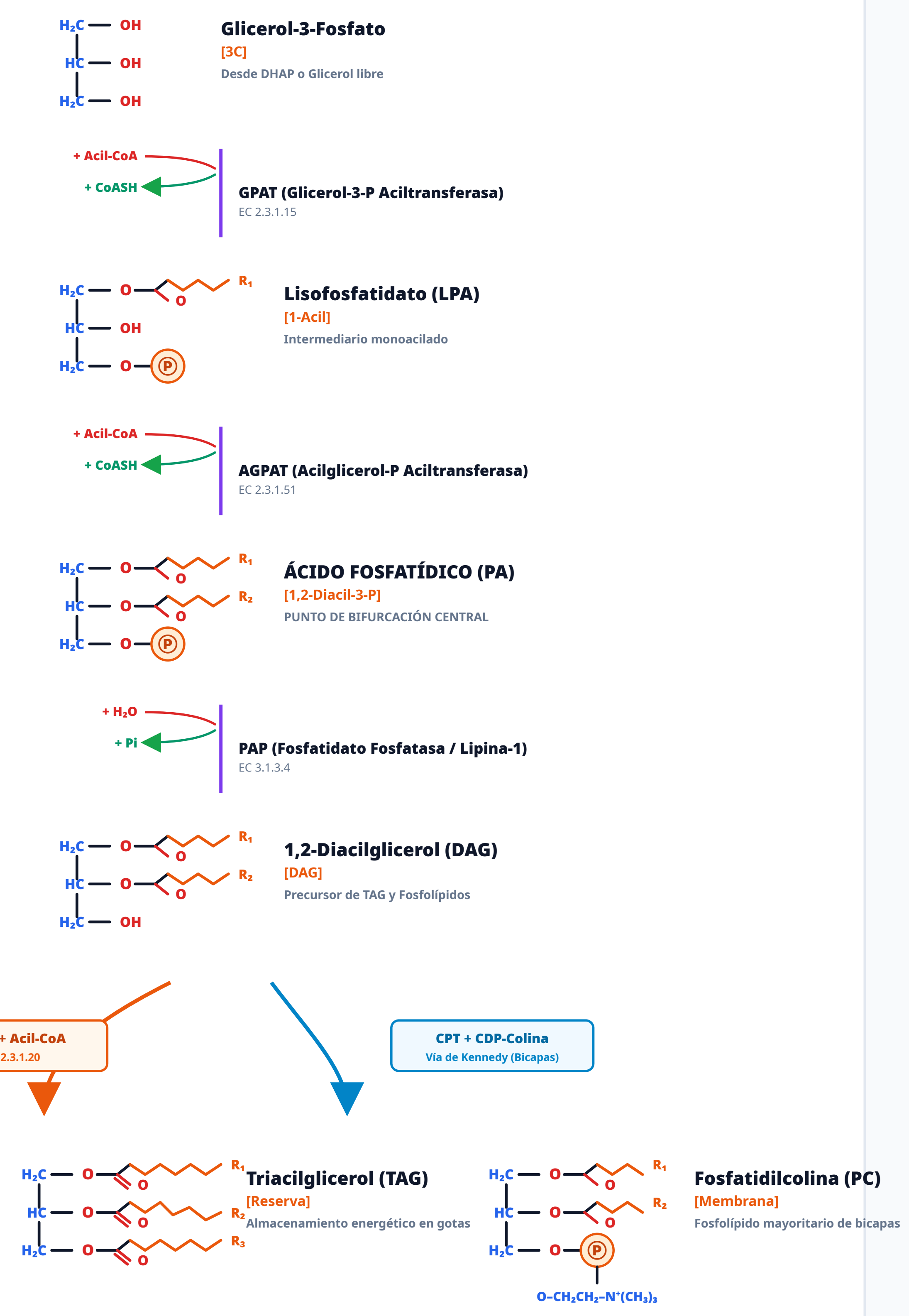
ENDOCITOSIS DE LDL MEDIADA POR RECEPTOR (LDLR)
1. ApoB-100 se une al Receptor LDLR en fositas recubiertas de clatrina
2. Degradación lisosómica: Libera Colesterol Libre Intracelular

Efecto del Colesterol Libre Intracelular:
↓ HMG-CoA Reductasa | ↓ Síntesis LDLR (SREBP-2) | ↑ ACAT (Ésteres de colesterilo)

TRANSPORTE REVERSO DE COLESTEROL (HDL)
1. ApoA-I capta colesterol periférico vía ABCA1 / ABCG1
2. LCAT (activada por ApoA-I) esterifica el colesterol hacia el núcleo
3. Captación selectiva hepática mediante Receptor SR-B1
→ Excreción hepática como Sales Biliares en bilis

23 BIOSÍNTESIS DE TRIACILGLICEROLES Y FOSFOLÍPIDOS

Vía de Kennedy • Glicerol-3-P → LPA → PA → DAG → TAG / Fosfolípidos de Bicapa



Glicerol-3-Fosfato
[3C]
Desde DHAP o Glicerol libre

GPAT (Glicerol-3-P Aciltransferasa)
EC 2.3.1.15

Lisofosfatidato (LPA)
[1-Acil]
Intermediario monoacilado

AGPAT (Acilglicerol-P Aciltransferasa)
EC 2.3.1.51

ÁCIDO FOSFATÍDICO (PA)
[1,2-Diacil-3-P]
PUNTO DE BIFURCACIÓN CENTRAL

PAP (Fosfatidato Fosfatasa / Lipina-1)
EC 3.1.3.4

1,2-Diacilglicerol (DAG)
[DAG]
Precursor de TAG y Fosfolípidos

DGAT + Acil-CoA
EC 2.3.1.20

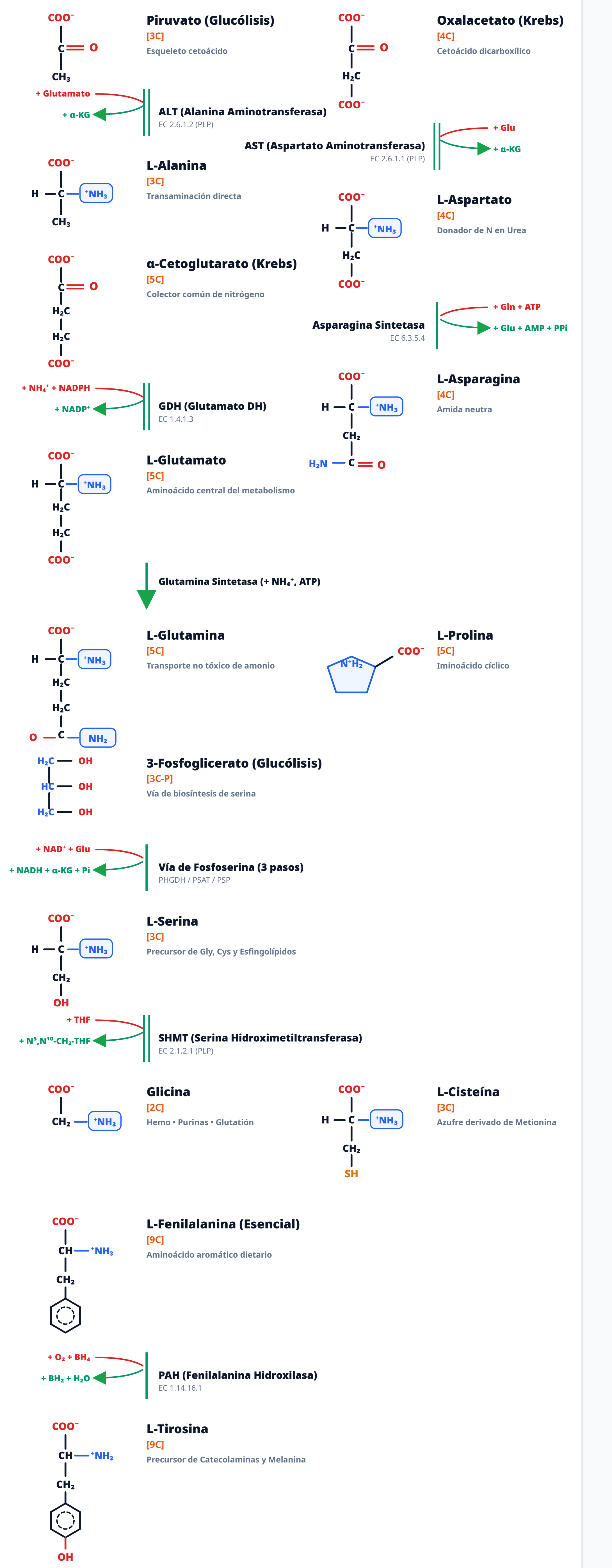
CPT + CDP-Colina
Vía de Kennedy (Bicapas)

Triacilglicerol (TAG)
[Reserva]
Almacenamiento energético en gotas

Fosfatidilcolina (PC)
[Membrana]
Fosfolípido mayoritario de bicapas

24 BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES

Esqueletos centrales de Glucólisis y Krebs → Transaminación (PLP)



Piruvato (Glucólisis)
[3C]
Esqueleto cetoácido

Oxalacetato (Krebs)
[4C]
Cetoácido dicarboxílico

ALT (Alanina Aminotransferasa)
EC 2.6.1.2 (PLP)

AST (Aspartato Aminotransferasa)
EC 2.6.1.1 (PLP)

L-Alanina
[3C]
Transaminación directa

L-Aspartato
[4C]
Donador de N en Urea

α-Cetoglutarato (Krebs)
[5C]
Colector común de nitrógeno

Asparagina Sintetasa
EC 6.3.5.4

L-Asparagina
[4C]
Amida neutra

GDH (Glutamato DH)
EC 1.4.1.3

L-Glutamato
[5C]
Aminoácido central del metabolismo

Glutamina Sintetasa (+ NH_4^+, ATP)

L-Glutamina
[5C]
Transporte no tóxico de amonio

L-Prolina
[5C]
Iminoácido cíclico

3-Fosfoglicerato (Glucólisis)
[3C-P]
Vía de biosíntesis de serina

Vía de Fosfoserina (3 pasos)
PHGDH / PSAT / PSP

L-Serina
[3C]
Precursor de Gly, Cys y Esfingolípidos

SHMT (Serina Hidroximetiltransferasa)
EC 2.1.2.1 (PLP)

Glicina
[2C]
Hemo • Purinas • Glutatión

L-Cisteína
[3C]
Azufre derivado de Metionina

L-Fenilalanina (Esencial)
[9C]
Aminoácido aromático dietario

PAH (Fenilalanina Hidroxilasa)
EC 1.14.16.1

L-Tirosina
[9C]
Precursor de Catecolaminas y Melanina

25 INTEGRACIÓN POR ESTADOS METABÓLICOS Y HORMONALES

Conmutador de flujos energéticos • Posprandial vs Ayuno vs Ejercicio

CONMUTADOR DE FLUJOS ENERGÉTICOS INTERTISULARES

ESTADO POSPRANDIAL (INSULINA ↑)
- Hígado: Glucógeno ↑ + Lipogénesis ↑
- Adipocito: GLUT-4 ↑ + Síntesis TAG ↑
- Músculo: Glucógeno ↑ + Síntesis proteica ↑

ALMACENAMIENTO Y ANABOLISMO

AYUNO TEMPRANO (GLUCAGÓN ↑)
- Hígado: Glucogenólisis ↑ + GNG ↑
- Adipocito: Lipólisis masiva (ATGL/HSL)
- Músculo: β-Oxidación de AG (ahorra glucosa)

MANTENIMIENTO DE LA NORMOGLUCEMIA

AYUNO PROLONGADO (CETONAS ↑)
- Hígado: Cetogénesis acelerada
- Cerebro: Consume β-Hidroxibutirato (60%)
- Proteólisis muscular: Disminuye marcadamente

PRESERVACIÓN DE LA MASA MUSCULAR

EJERCICIO VIGOROSO (AMPK ↑)
- Músculo: Glucógeno local → + ATP rápido
- Glucólisis anaerobia: Genera Lactato
- Ciclo de Cori: Lactato → Hígado → Glucosa

REGENERACIÓN CONTINUA DE NAD^+

LEYENDA DE FLUJOS DE COMBUSTIBLE INTERTISULAR
- Glucosa: Cerebro (obligatorio) • Eritrocitos (exclusivo) • Músculo/Hígado (almacén)
- Ácidos Grasos + Albúmina: Músculo y Miocardio en reposo • Hígado en ayuno
- Cuerpos Cetónicos: Riñón, Músculo y Adaptación Cerebral durante el ayuno

El Hígado actúa como el órgano amortiguador y distribuidor central del organismo